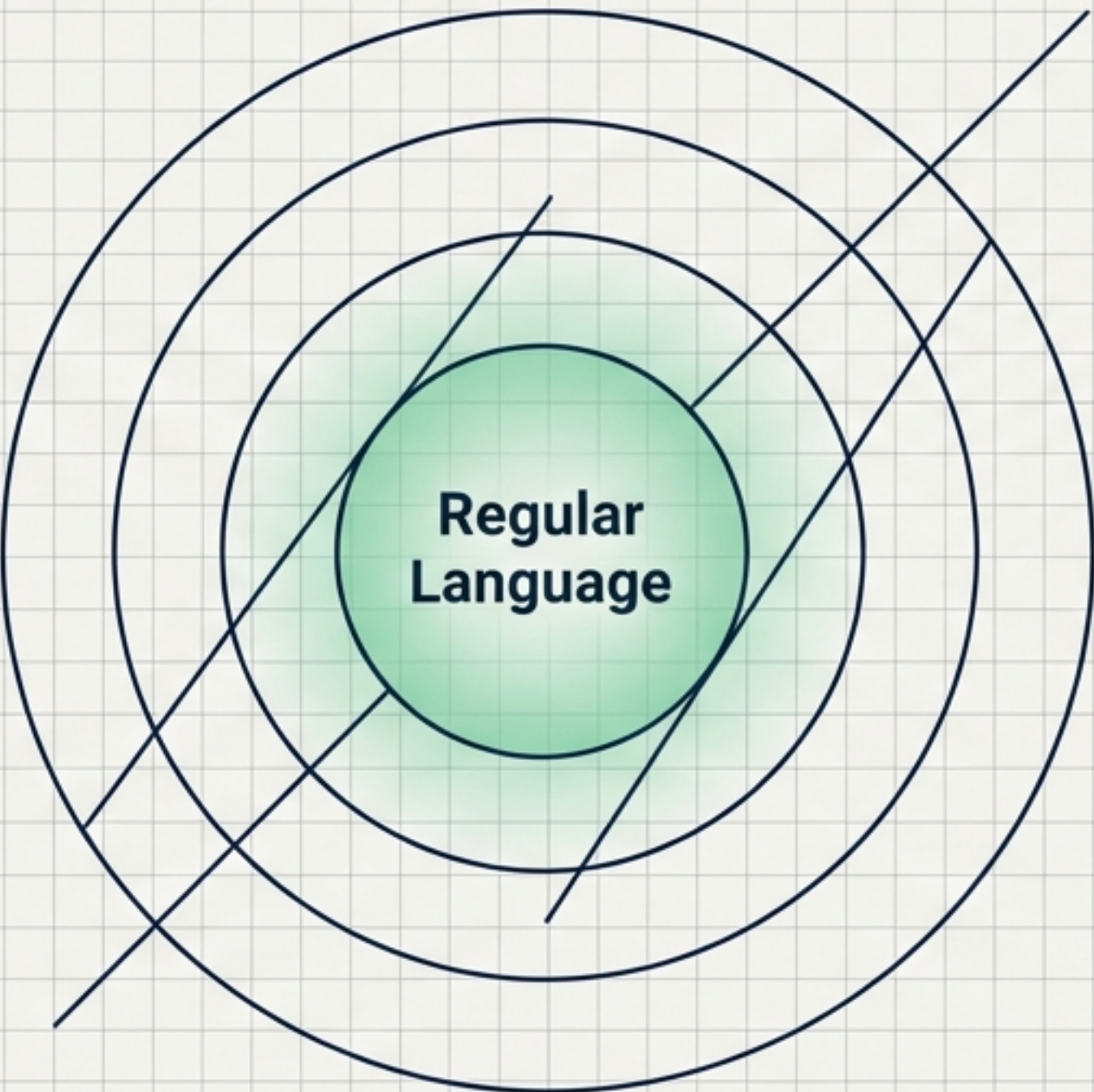


The Unified Framework of Finite Automata

Sintesis Teoretis dan Algoritma Transformasi untuk Regular Language



Executive Summary Box

Konteks:

Referensi visual tingkat tinggi mengenai DFA, NFA, epsilon-NFA, dan Regular Expression (RE).

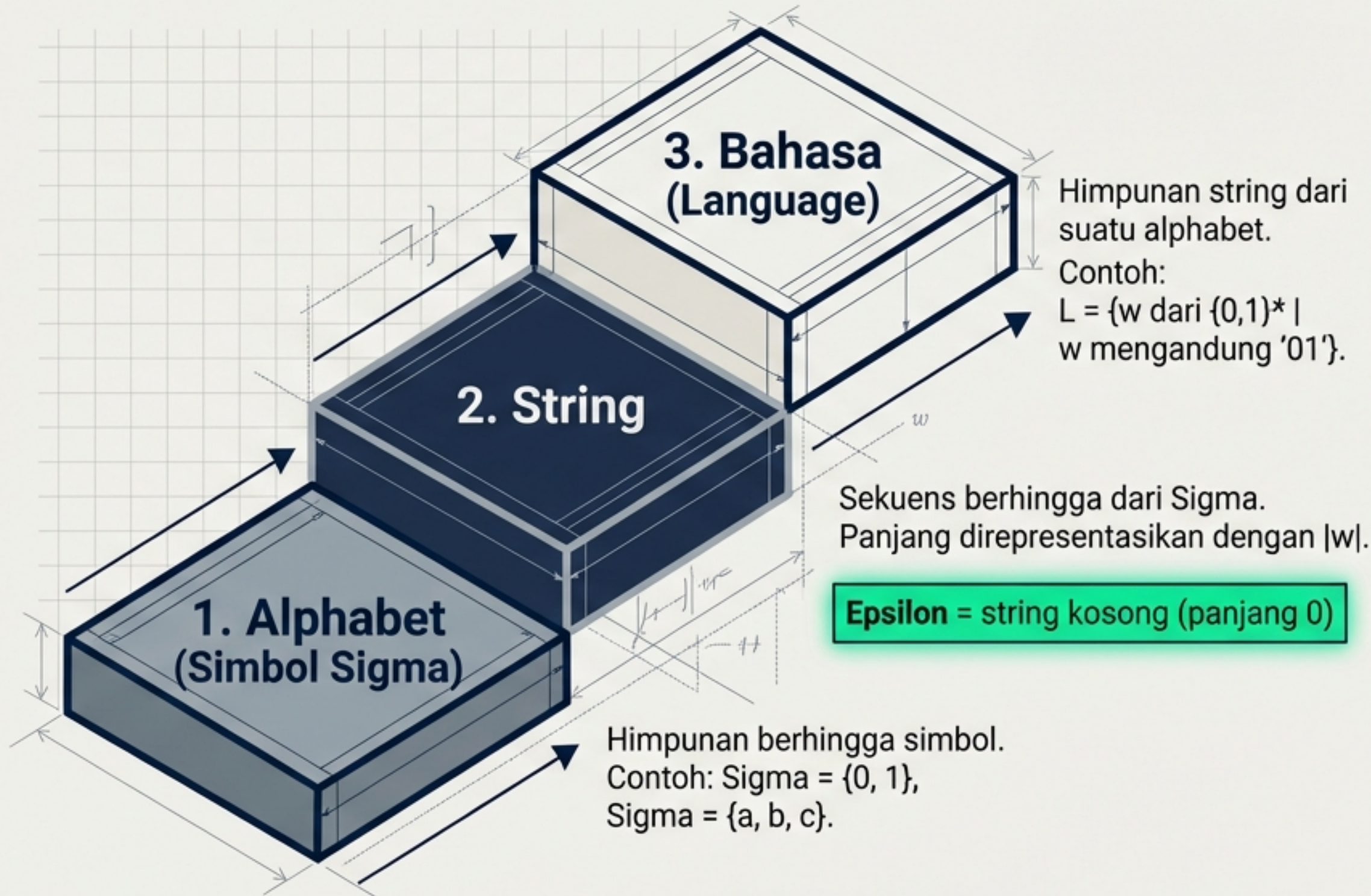
Tesis Sentral:

Meskipun memiliki tingkat determinisme dan arsitektur desain yang berbeda, keempat model representasi ini secara **ekuivalen mendefinisikan kelas komputasi yang persis sama.**

Navigasi Dokumen:

- 1) Ontologi Dasar
- 2) Arsitektur Model
- 3) Peta Ekuivalensi
- 4) Metodologi Transformasi

Entitas bahasa formal dibangun dari hierarki struktural yang bermula dari himpunan simbol hingga membentuk bahasa komputasional.



Operasi String

Konkatenasi	xy (x diikuti y). Aturan: $x(\text{epsilon}) =$ $(\text{epsilon})x = x$.
Kleene Star	Σ^* : Seluruh kemungkinan string (termasuk epsilon).
Kleene Plus	Σ^+ : Seluruh string non-kosong (Σ^* tanpa epsilon).

Deterministic Finite Automata (DFA) memaksakan kepastian mutlak: setiap state dan input hanya memiliki tepat satu transisi tujuan.

Technical Dashboard: 5-Tuple $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

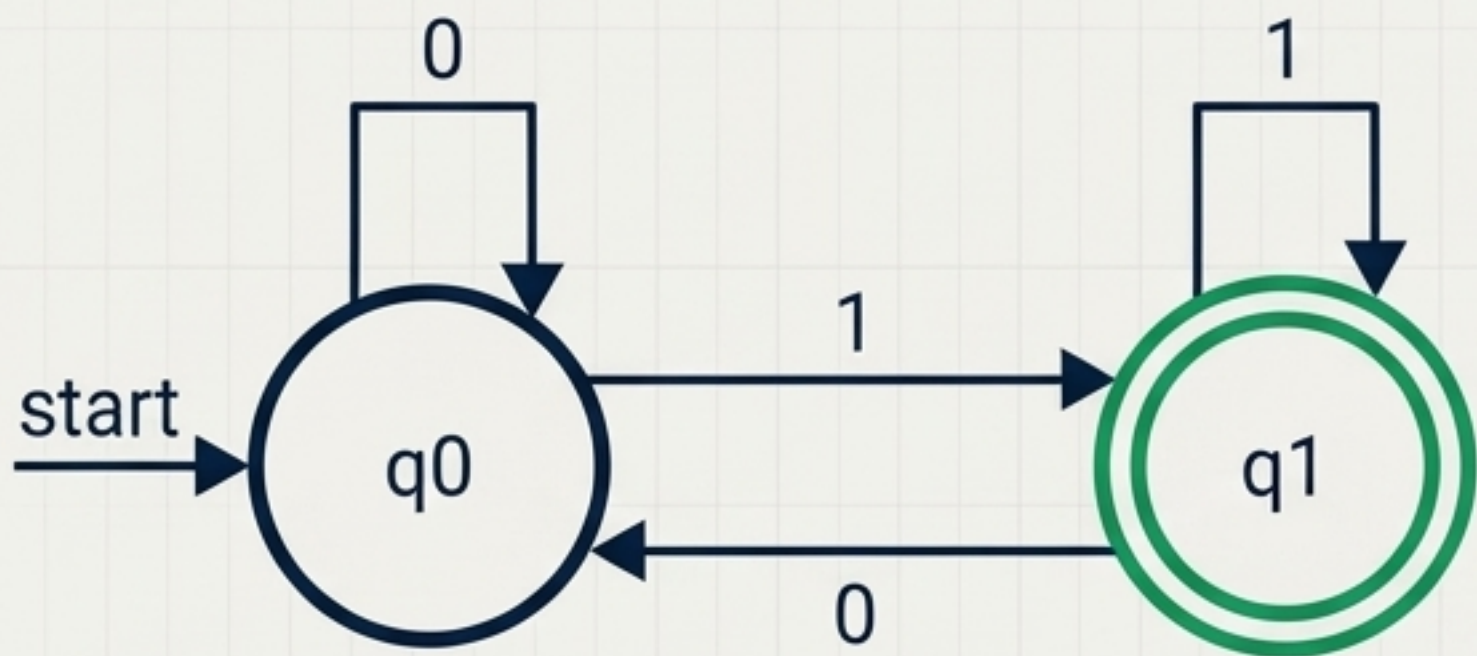
Q	Himpunan berhingga states.
Σ	Alphabet input.
δ	Fungsi transisi ($Q \times \Sigma \rightarrow Q$).
q_0	Start state.
F	Final/accepting states.

Computation Note:

Extended Transition: $\delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a)$.

Syarat Diterima: $\delta^*(q_0, w)$ ada di dalam F.

Blueprint Visual



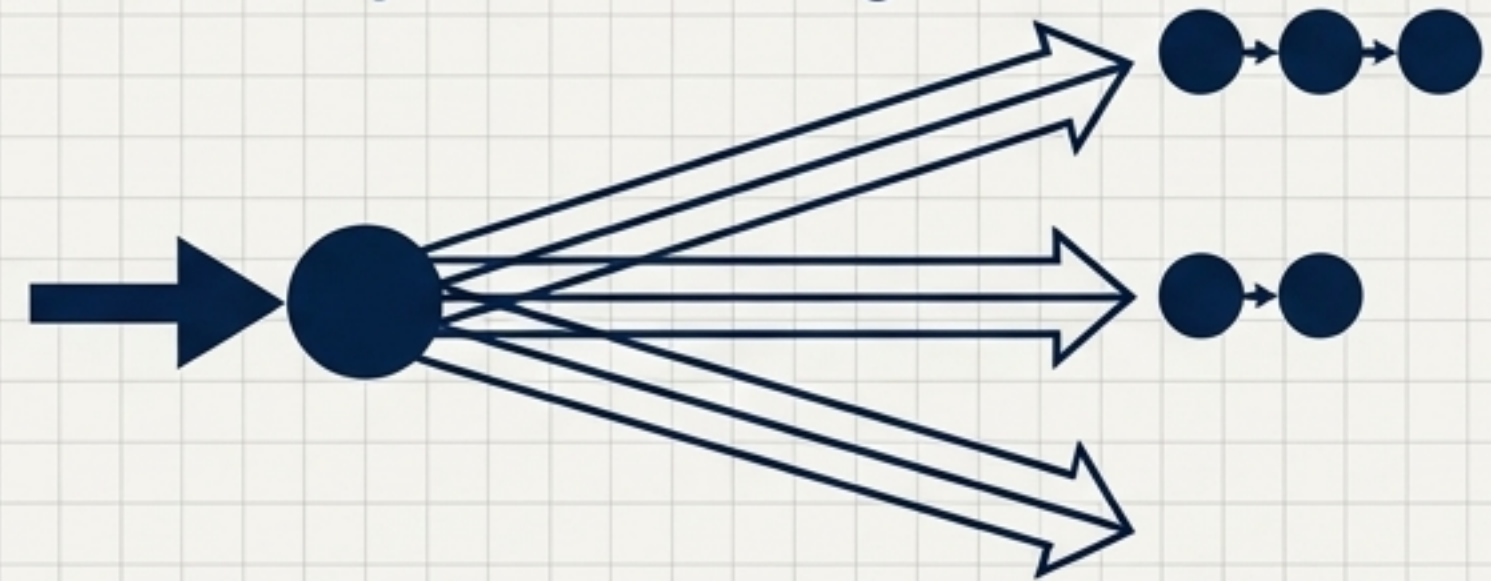
Grafik representasi DFA yang menerima biner berakhiran '1'.

Nondeterministic Finite Automata (NFA) memungkinkan komputasi paralel melalui pencabangan ke banyak state sekaligus.

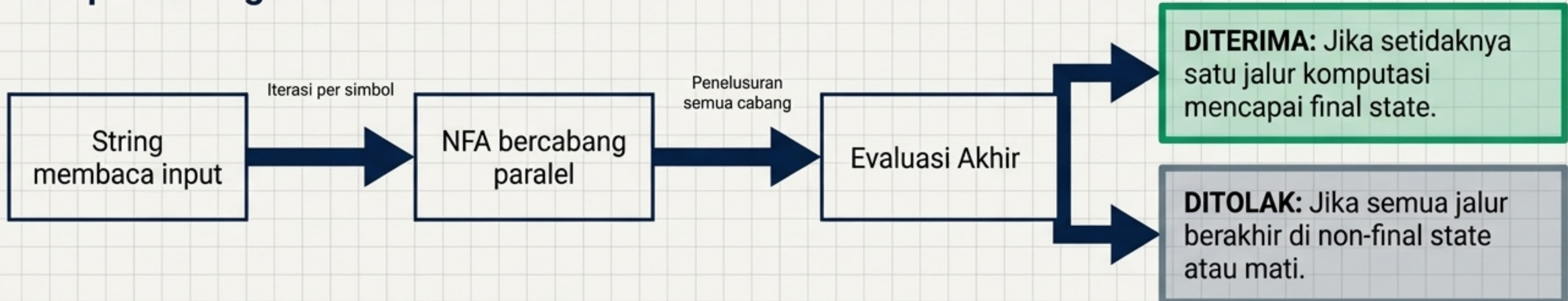
Architecture Specs (Perbedaan dari DFA)

- Fungsi transisi berubah menjadi:
 $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$.
- Target transisi adalah himpunan state, bukan state tunggal.
- Kapasitas: Bisa menuju banyak state (paralel) atau himpunan kosong (jalur mati).

Prisma Cahaya / Pencabangan



Acceptance Logic Flowchart



Epsilon-NFA mengeliminasi kebutuhan membaca input untuk berpindah state, dikendalikan oleh konsep fundamental Epsilon-Closure (ECLOSE).

Definition & Diagnostic

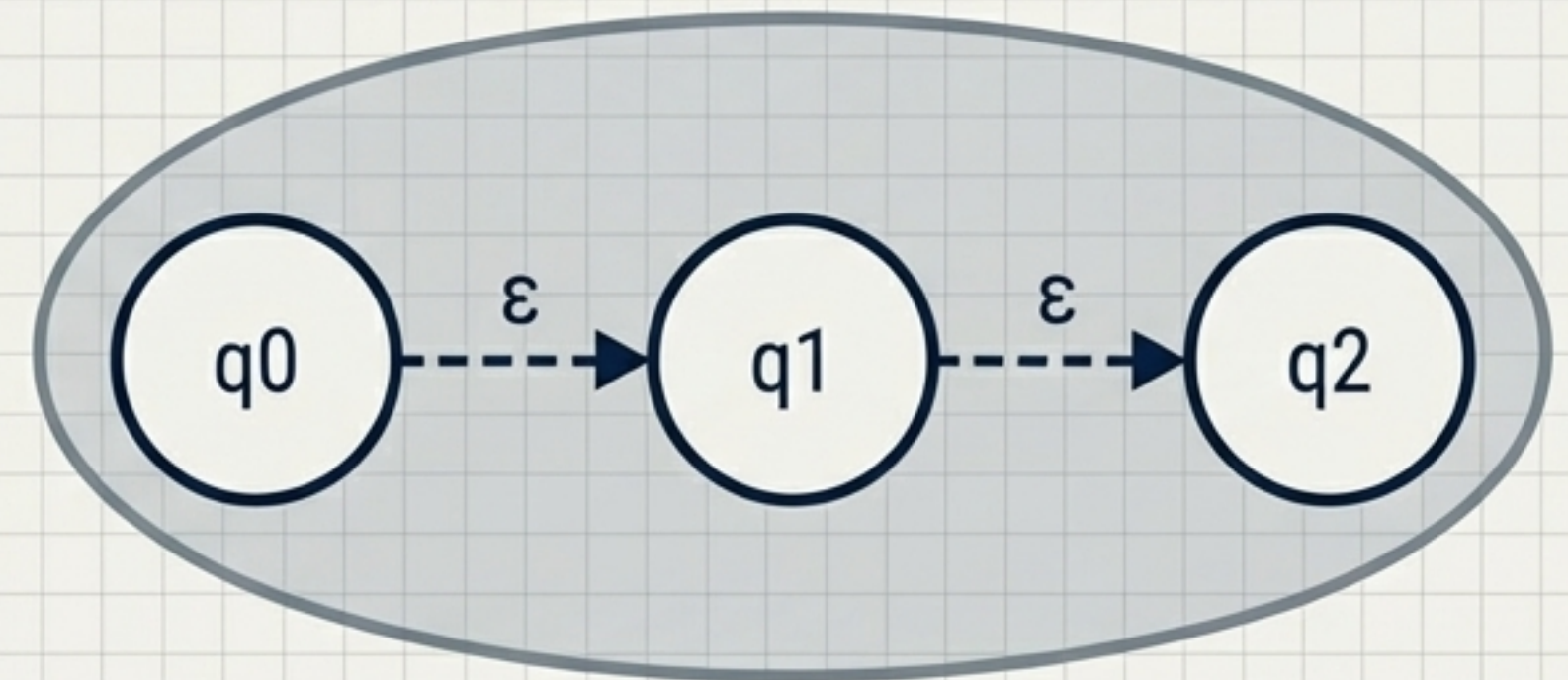
delta: $Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$.

Mesin membaca simbol Sigma atau perpindahan kosong (epsilon).

Core Diagnostic: ECLOSE

- **Definisi:** Himpunan state yang dapat dicapai murni melalui transisi epsilon tanpa konsumsi input.
- **Basis:** q ada di $ECLOSE(q)$ (State itu sendiri).
- **Induksi:** Jika p ada di $ECLOSE(q)$ dan r ada di $\delta(p, \epsilon)$, maka r ada di $ECLOSE(q)$.
- **Metode:** Gunakan penelusuran BFS/DFS hanya pada busur epsilon.

Execution Example Visual



Metrik Dasbor:

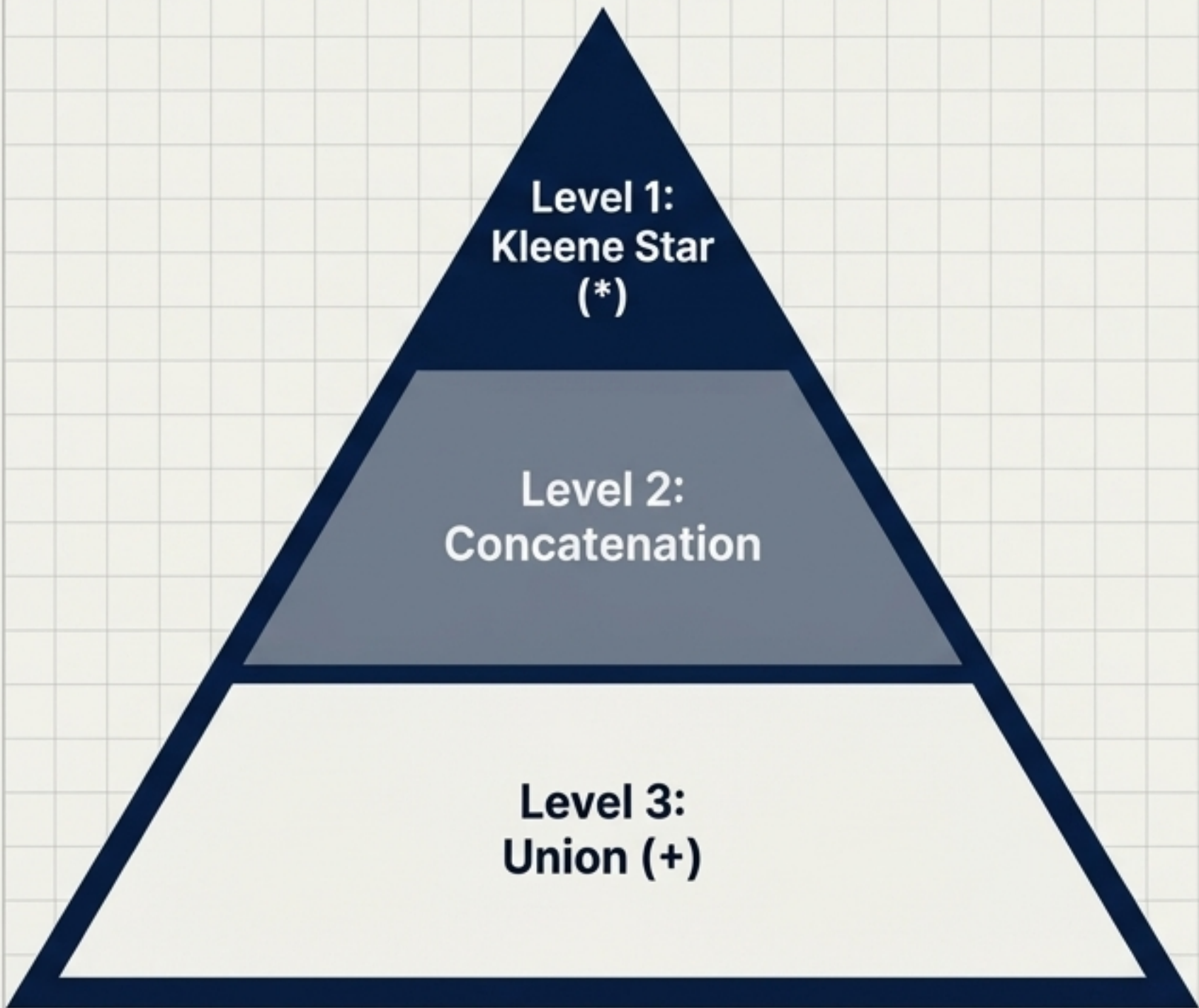
$ECLOSE(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$

$ECLOSE(q_1) = \{q_1, q_2\}$

$ECLOSE(q_2) = \{q_2\}$

Regular Expression (RE) mensintesis logika otomata menjadi notasi sintaksis deklaratif yang ringkas.

Operator Precedence (Hierarki Eksekusi)



Deconstruction Table

Basis	epsilon (string kosong), himpunan kosong, a (simbol tunggal).
Operasi Utama	 Union (R + S) Logika OR -> string di L(R) atau L(S).
	 Concatenation (RS) Logika AND-THEN -> string L(R) diikuti L(S).
	 Kleene Closure (R*) Perulangan -> diulang 0 kali atau lebih (termasuk epsilon).

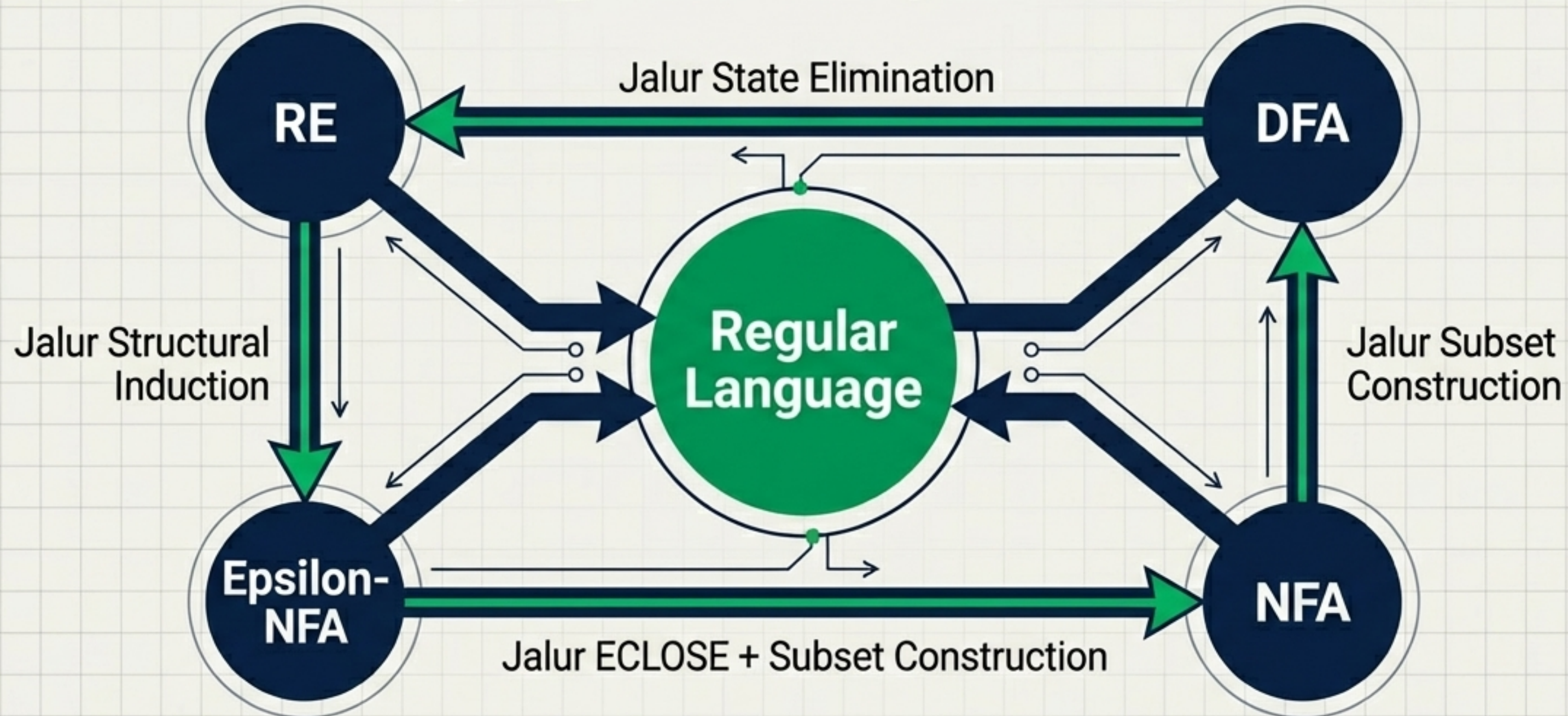
Exemplar Metrik

- $(0+1)^*1$ -> Semua biner berakhiran 1.
- 0^*10^* -> String dengan tepat satu angka '1'.

Matriks Komparasi Diagnostik: Relaksasi aturan struktural mempermudah perancangan tanpa meningkatkan ekspresivitas sistem.

	DFA	NFA	Epsilon-NFA
Fungsi Transisi	$Q \times \Sigma \rightarrow Q$	$Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$	$Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$
Transisi per Input	Tepat 1	0, 1, atau >1	0, 1, >1, atau tanpa input
Sifat Komputasi	Sekuensial, 1 jalur	Paralel, banyak jalur	Paralel + transisi spontan
Kemudahan Desain	Paling sulit, butuh mitigasi semua error path	Mudah, fokus pada jalur sukses	Paling intuitif
EKSPRESIVITAS	Regular Language	EKUIVALEN	EKUIVALEN

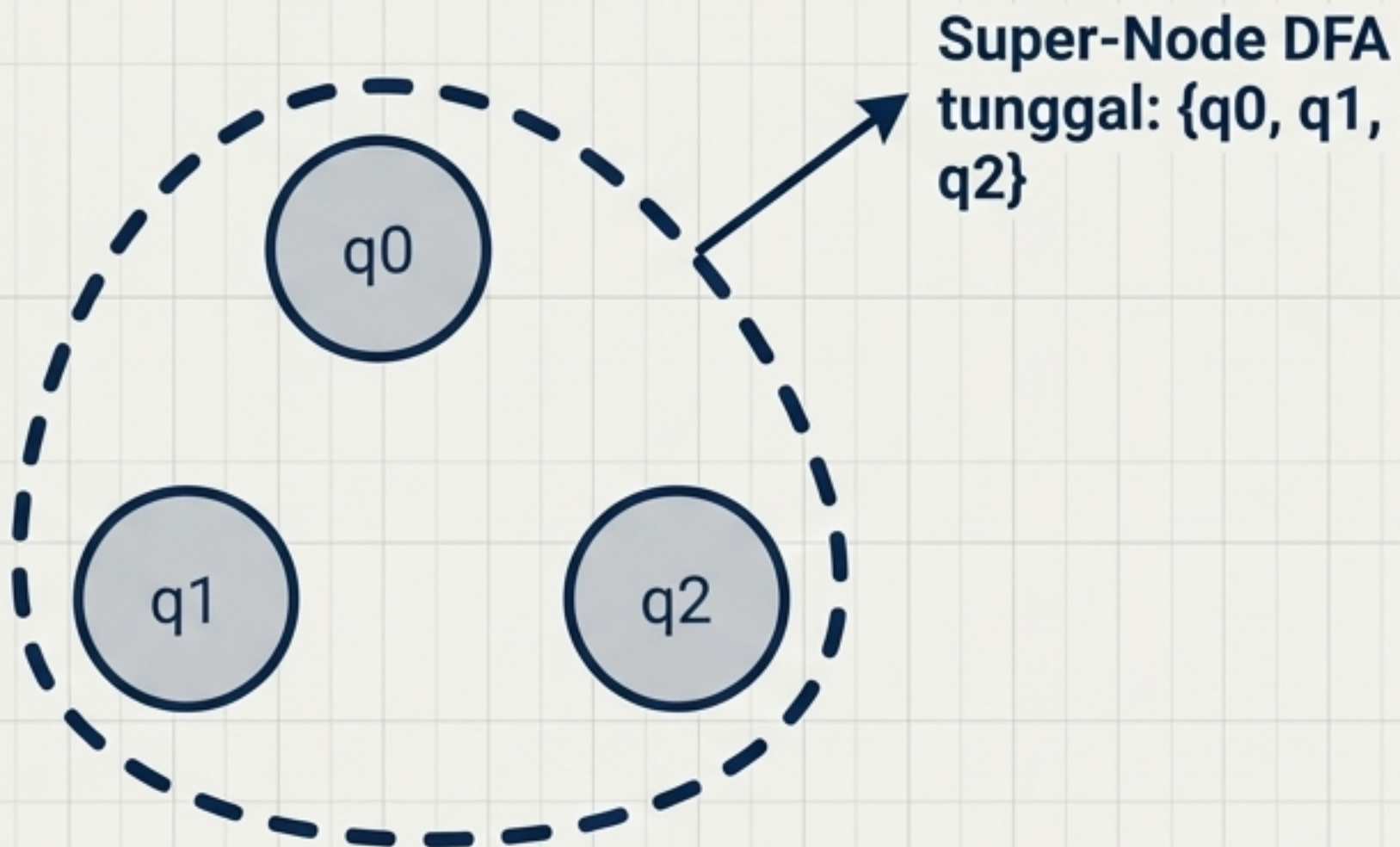
Topologi Konversi: Keempat arsitektur memiliki ekuivalensi matematis absolut yang bermuara pada Regular Language.



Key Insight Panel: Nondeterminisme tidak memberikan kekuatan komputasi ekstra pada finite automata. Keempat model mampu menyelesaikan set masalah yang persis sama.

Subset Construction mengubah NFA menjadi DFA dengan **mengelompokkan kemungkinan** state paralel menjadi satu **super-node deterministik**.

KONSEP: CLUSTERING (SUPER-NODE)



ALGORITHMIC FLOW: SUBSET CONSTRUCTION

1. Inisiasi

Start state DFA adalah himpunan berisi start state NFA $\rightarrow \{q_0\}$.

2. Kalkulasi (Lazy Evaluation)

Untuk tiap himpunan state dan tiap simbol, gabungkan seluruh state tujuan menjadi subset baru.

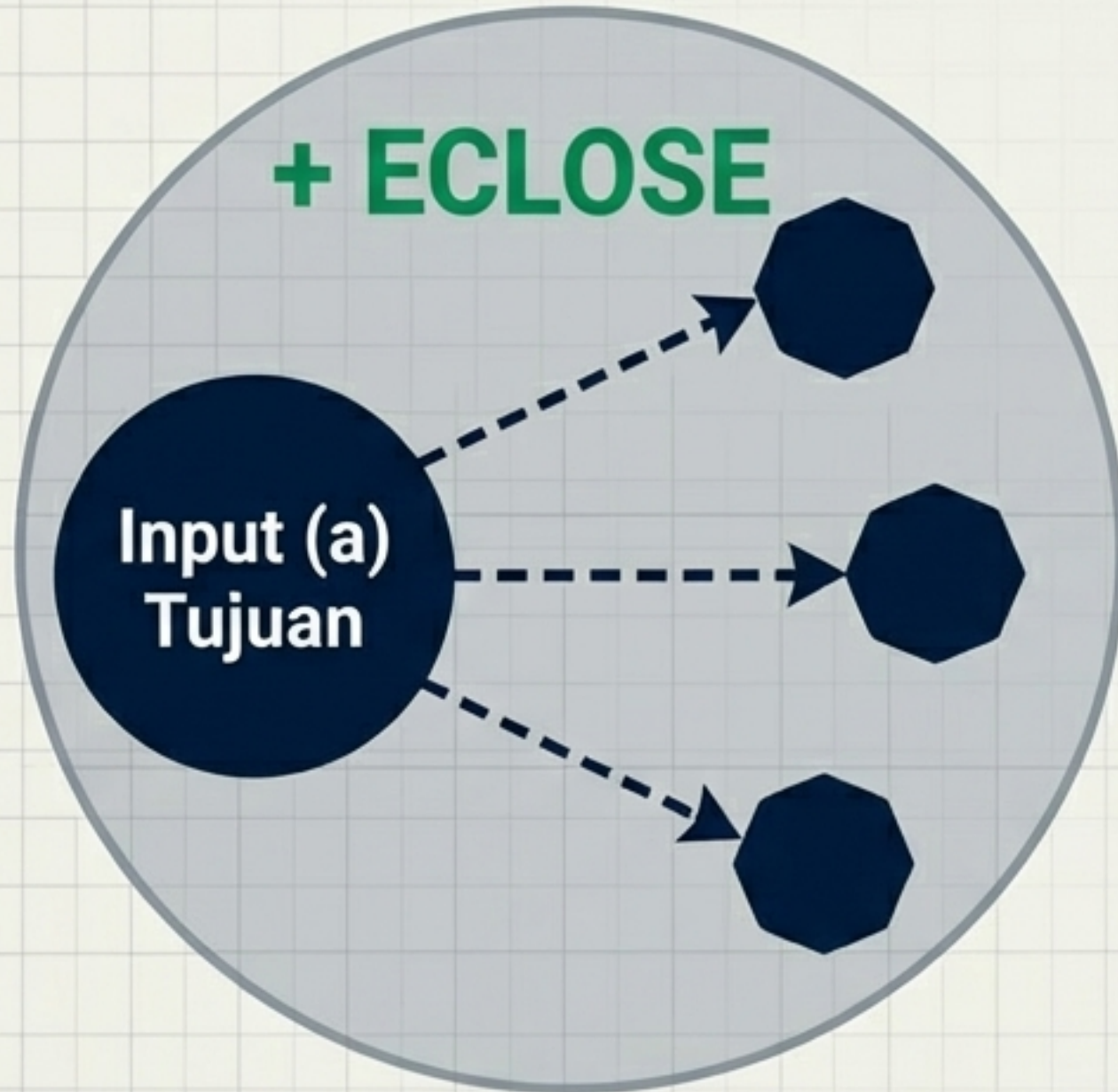
3. Iterasi (Reachability)

Ulangi hanya untuk subset yang dapat dicapai.
(Praktik efisien: tidak perlu menghitung semua 2^N kemungkinan).

4. Finalisasi

Setiap super-node DFA yang mengandung minimal 1 final state NFA ditetapkan sebagai final state DFA.

Konversi Epsilon-NFA ke DFA mensyaratkan integrasi operasi ECLOSE di setiap fase transisi untuk menormalisasi perpindahan spontan.



ALGORITHMIC FLOW: EPSILON-NFA to DFA (vs. Standard Subset)

1. Inisiasi

Start state DFA bukan hanya $\{q_0\}$, melainkan $\text{ECLOSE}(q_0)$.

2. Kalkulasi (Lazy Evaluation & ECLOSE):

Saat membaca input simbol 'a' dari subset S, alurnya adalah:

- Cari tujuan transisi 'a'.

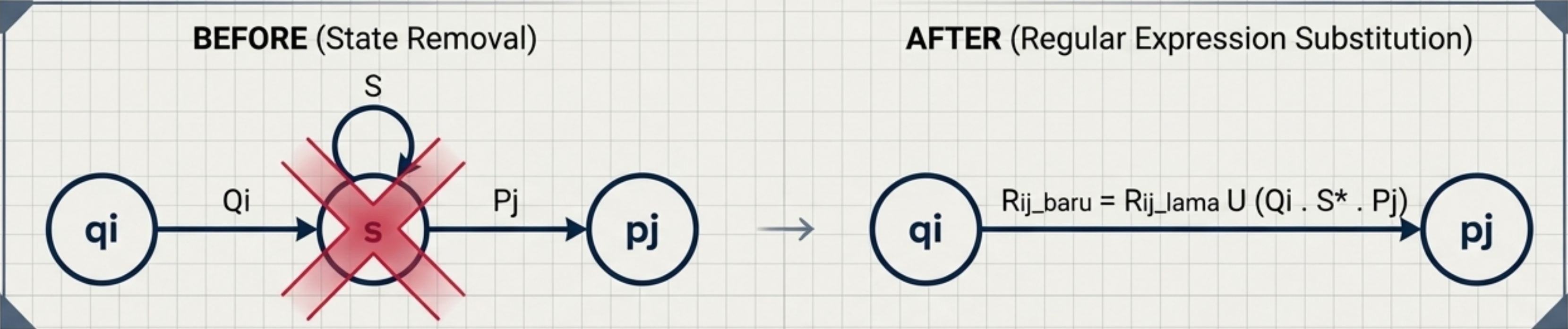
! Terapkan ECLOSE pada seluruh hasil tujuan tersebut.

3. Iterasi (Reachability):

Tetapkan sebagai subset baru dan iterasi hingga konvergen.

Pro-Tip: Petakan matriks/tabel nilai ECLOSE untuk setiap state secara independen sebelum memulai algoritma Subset Construction.

State Elimination menyusutkan topologi otomata secara iteratif dengan mengganti node yang dihapus menjadi ekspresi reguler.



Algorithm Blueprint

- Prasyarat: Ubah label transisi dasar menjadi RE. Proses dilakukan terpisah untuk setiap final state.
- (Definisi: Q_i = masuk ke s , S = loop di s , P_j = keluar dari s , R_{ij} = rute langsung).

Stopping Condition Matrix

Tersisa 2 State (q_0 tidak sama dengan q)	Tersisa 1 State ($q_0 = q$)
$E_q = (R + S U^* T)^* S U^*$	$E_q = R^*$

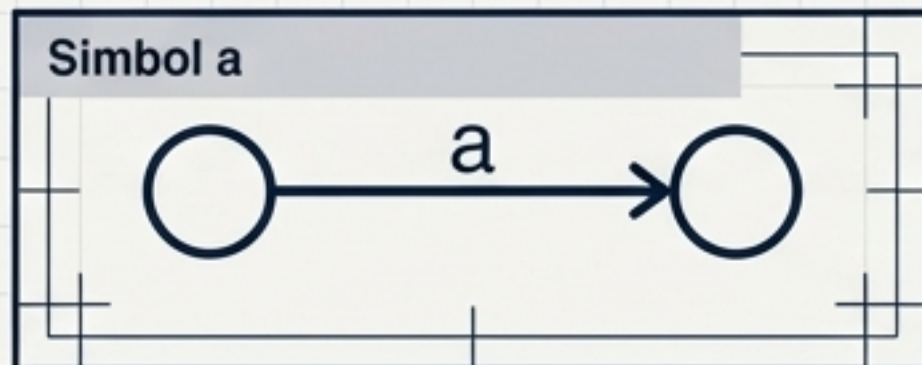
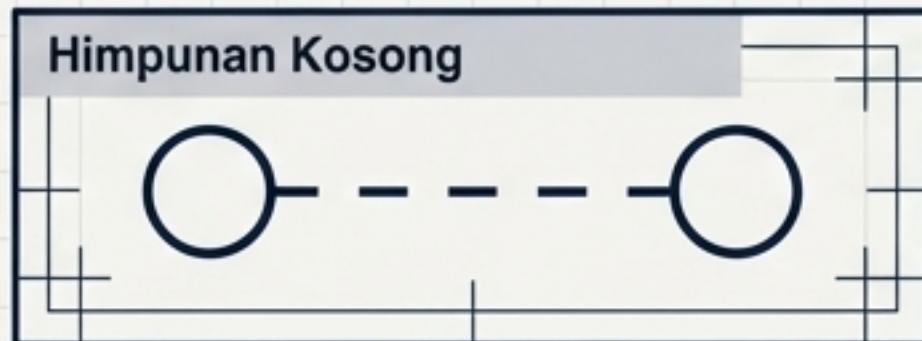
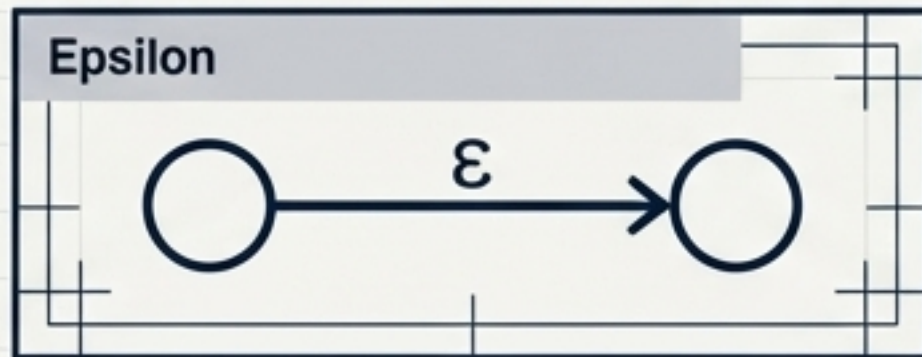
Final Output: Himpunan Union dari ekspresi semua final state.

Structural Induction merakit Epsilon-NFA menggunakan metodologi modular bottom-up: Komponen Basis & Operasi Union

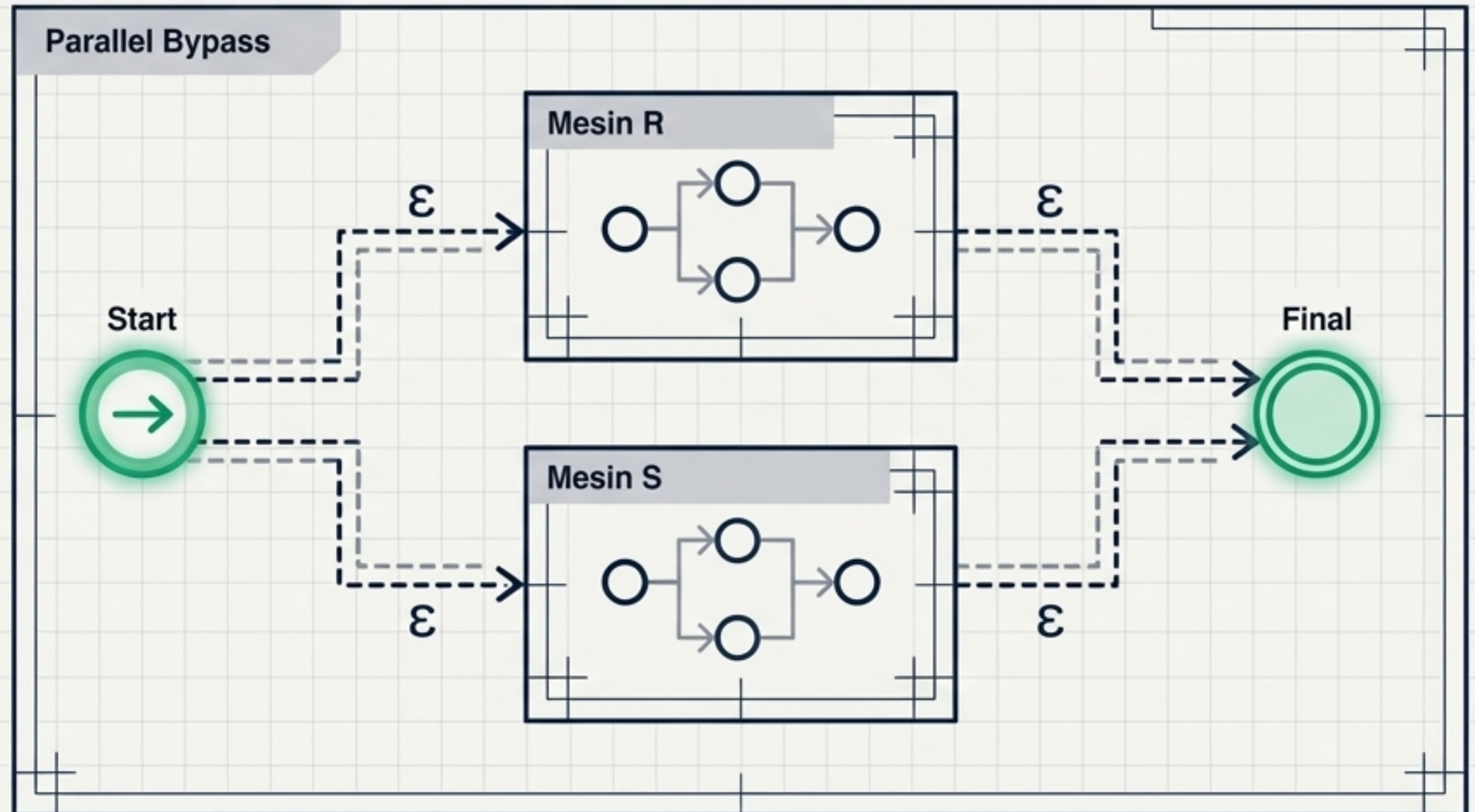
Golden Rule Panel

Setiap sub-otomata yang dibangun selalu memiliki tepat satu start state dan satu final state.

Basis Case Blueprints (Komponen Dasar)



Recursive Case 1: Union ($R + S$)



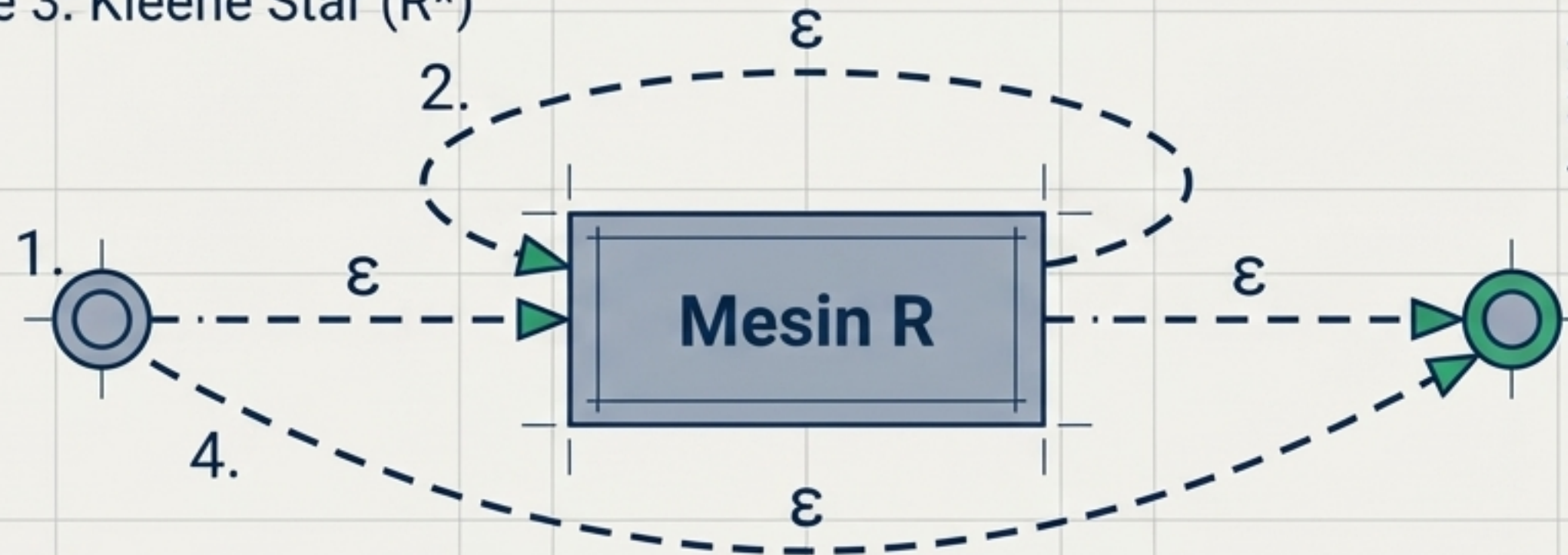
Merakit urutan sekuensial (Concatenation) dan perulangan tak terbatas (Kleene Star) via transisi epsilon.

Recursive Case 2: Concatenation (RS)



Final R dilebur langsung ke Start S. Final gabungan = Final S.

Recursive Case 3: Kleene Star (R^*)



1. Injeksi
2. Loop perulangan
3. Keluar dari loop
4. Bypass untuk epsilon

Dasbor Eksekusi Transformasi: Ringkasan operasional dan kompleksitas algoritmik antar komponen arsitektur.

Transformasi (Dari -> Ke)	Metode Resolusi	Kompleksitas (Worst Case)
NFA → DFA	Subset Construction	$O(2^n)$ state 
Epsilon-NFA → DFA	ECLOSE + Subset Construction	$O(2^n)$ state
Epsilon-NFA → NFA	Hapus epsilon, integrasi ECLOSE	$O(n^2)$
DFA → NFA	Konversi Langsung (DFA subset NFA)	$O(1)$ (Konstan)
DFA/NFA → RE	State Elimination	Evaluasi spesifik per final state
RE → Epsilon-NFA	Structural Induction	Linier (Skalar terhadap panjang string RE)

Sintesis Eksekutif: Lima postulat kritis untuk perancangan dan evaluasi Regular Languages.

1 Dinamika Subset

Translasi NFA ke DFA mengharuskan state DFA dikonseptualisasikan sebagai subset state NFA secara eksponensial. Final state DFA mensyaratkan minimal 1 anggota final state NFA.

2 Kewaspadaan ECLOSE

Operasi epsilon-NFA ke DFA wajib menghitung ECLOSE tidak hanya pada fase transisi, melainkan terinjeksi sejak penentuan start state.

3 Protokol Reduksi

Eliminasi state berjalan paralel terhadap jumlah final state. Persamaan diferensial struktural: $R_{ij} + Q_i S^* P_j$.

4 Integritas Rekursif

Perakitan RE ke epsilon-NFA selalu menghasilkan basis 2 state, dan mensyaratkan tepat 4 busur epsilon untuk operasi Kleene Star.

5 Prinsip Ekuivalensi Absolut

Determinisme algoritmik, paralelisasi NFA, spontanitas epsilon, dan deklarasi RE membentuk identitas yang seragam pada batas bahasa komputasi reguler.